



מפתח תשובות · חזרה ושינון

כל 25 המשימות החווייתיות עם השאלה, הרמז והתשובה. השתמשו בבדיקה אחרי שהקבוצה ניסתה בעצמה.

1. הקזינו תרגול חוק הזהב של הקזינו

בקזינו כותבים כל ספרה מיד אחרי שהיא יוצאת – ואסור להזיז. אם יצאה הספרה 9 בתור הראשון, באיזה בית תשבצו אותה, ולמה?

רמז: איזה בית נותן לספרה את הערך הגדול ביותר – אלפים, מאות, עשרות או אחדות?

בבית האלפים.

9 היא הספרה הגדולה ביותר. באלפים ערכה 9,000, במאות רק 900. כדי לבנות את המספר הגדול ביותר, שמים את הגדולות ככל האפשר משמאל.

2. הקזינו תרגול המספר של דני

דני סיים את הסיבוב עם המספר 9,472. פרקו את המספר לבתים: איזו ספרה באלפים, במאות, בעשרות ובאחדות – ומה הערך המלא של כל אחת?

רמז: ספרו מימין לשמאל: אחדות, עשרות, מאות, אלפים. אחר כך כתבו כל ספרה ככמות של אותו בית.

9 באלפים = 9,000

4 במאות = 400

7 בעשרות = 70

2 באחדות = 2

יחד: $9,472 = 9,000 + 400 + 70 + 2$.

3. הקזינו אתגר לאן שמים ספרה קטנה?

יצאה הספרה 1 או 2, ועדיין יש בתים פנויים. איפה כדאי לשבץ ספרה נמוכה אם המטרה היא המספר הגדול ביותר? הסבירו את האסטרטגיה.

רמז: חשבו כמה "עולה" טעות: 2 באחדות מול 2 באלפים.

בדרך כלל באחדות – שם הנזק הכי קטן (1 או 2 במקום 1,000 או 2,000).

אם האחדות כבר תפוסות, זורקים לעשרות.

רק אם נשארו רק בתים שמאליים פנויים, אין ברירה: שמים שם, ומקווים שהספרות הבאות יהיו גדולות יותר.

4. הקזינו אתגר **גלגול לפי הסדר**

הקבוצה גלגלה לפי הסדר: 4, אחר כך 9, אחר כך 1, אחר כך 7. כל ספרה מתיישבת מיד. מה המספר הגדול ביותר שאפשר היה לבנות עם האסטרטגיה הזו? ומה היה המספר הגדול ביותר אילו ראיתם את כל הספרות מראש?
רמז: ה־9 חייבת לאלפים אם היא מגיעה בזמן. ה־1 כמעט תמיד לאחדות. ה־4 בתחילת המשחק מסוכנת באלפים.

אסטרטגיה טובה בזמן אמת: 4 למאות (מחכים לגדול לאלפים), 9 לאלפים, 1 לאחדות, 7 לעשרות $\rightarrow 9,471$.
אם שמו את ה־4 באלפים, נתקעים עם 4,971 – הרבה יותר קטן.
בראייה לאחור הספרות הן 4, 9, 1, 7 והמספר הגדול ביותר הוא 9,741.

5. הקזינו אתגר **שני בתים נעולים**

כבר כתוב: 8 באלפים ו־2 באחדות. נשארו הספרות 3 ו־6 למאות ולעשרות. מה המספר הגדול ביותר האפשרי עכשיו?
בכמה הוא גדול מהמספר 8,362?
רמז: בין שני הבתים שנשארו, איזה בית "שווה יותר" לכל ספרה?

המספר הגדול ביותר: 8,632.
 $8,362 - 8,632 = 270$.
ההפרש הוא בדיוק ההפרש בין 6 מאות ו־3 עשרות לבין 3 מאות ו־6 עשרות: $600 + 30$ מול $300 + 60$.

6. הבלשים תרגול **תיק חקירה 101**

מספר בן 4 ספרות. ספרת האלפים היא 8. ספרת המאות קטנה ממנה ב־3. כפליים מספרת המאות יוצא 10 – ולכן העשרות והאחדות מרכיבות יחד את המספר 10. מה המספר הסודי?
רמז: קודם מצאו את ספרת המאות. אחר כך בדקו מה המשמעות של "כפליים" כשהתוצאה היא 10.

המספר הוא 8,510.
אלפים: 8.
מאות: $8 - 3 = 5$.
כפליים מ־5 = 10, לכן עשרות = 1 ואחדות = 0.

7. הבלשים תרגול תיק חקירה 102

המספר המקורי הוא 4,520. החליפו בין ספרת המאות לספרת האחדות. מה המספר החדש, ובכמה הוא קטן מהמקורי?
רמז: רשמו את המספר החדש ספרת-ספרה, ורק אז חשבו הפרש. אפשר גם לחשוב רק על שני הבתים שהתחלפו.

המספר החדש הוא 4,025.

$$495 = 4,025 - 4,520$$

המאות ירדו מ-500 ל-0 (חיסרנו 500) והאחדות עלו מ-0 ל-5 (הוספנו 5). יחד ירידה של 495.

8. הבלשים אתגר תיק חקירה 103

מספר בן 4 ספרות. ספרת האלפים היא 7. ספרת המאות קטנה מהאלפים ב-4. ספרת האחדות היא 5. ספרת העשרות שווה לספרת האחדות. מה המספר?

רמז: התחילו משמאל (אלפים), אחר כך מאות, ורק בסוף את שני הבתים הימניים.

המספר הוא 7,355.

אלפים 7, מאות 7 - 4 = 3, עשרות 5, אחדות 5.

9. הבלשים אתגר תיק חקירה 104

נתון המספר 3,609. מה הערך המלא של הספרה 6? עכשיו החליפו בין ספרת האלפים לספרת האחדות. מה המספר החדש, ובכמה הוא גדול מהמקורי?

רמז: הספרה 6 יושבת במאות. בהחלפה תזוזנה רק שתי ספרות: 3 ו-9.

הערך של 6 הוא 600 (שש מאות).

אחרי החלפה: 9,603.

$$5,994 = 3,609 - 9,603$$

האלפים עלו מ-3,000 ל-9,000 (+6,000) והאחדות ירדו מ-9 ל-3 (-6). סך הכול +5,994.

10. הבלשים אתגר **תיק חקירה 105**

בנו מספר בן 4 ספרות לפי הרמזים: ספרת האלפים היא 9. ספרת המאות קטנה מהאלפים ב־3. ספרת העשרות היא 4. ספרת האחדות כפולה מספרת העשרות. מה המספר, ומה סכום ערכי כל הספרות?

רמז: כפליים מ־4 הוא 8, וזה כן ספרה חוקית אחת. אל תבלבלו בין סכום ספרות לסכום ערכים.

המספר הוא 9,648.

ערכים: $9,648 = 8 + 40 + 600 + 9,000$

סכום הערכים הוא המספר עצמו: 9,648.

(אם חישובתם סכום ספרות: $8+4+6+9=27$ – זה תרגיל אחר.)

11. החנות תרגול **מחשב נייד • מינימום שטרות**

המחיר: 3,240 ש. שלמו בדרך א': מספר השטרות הקטן ביותר. כמה שטרות של 1,000? כמה של 100? כמה של 10? כמה של 1?

רמז: התחילו מהשטר הגדול ביותר שעדיין לא עובר את המחיר, ורדו בית־בית.

3 שטרות של 1,000, 2 שטרות של 100, 4 שטרות של 10, 0 שטרות של 1.

סה"כ 9 שטרות.

זה בדיוק פירוק המספר לפי בתים: 3 אלפים, 2 מאות, 4 עשרות, 0 אחדות.

12. החנות תרגול **מחשב נייד • ייצוג גמיש**

אותו מחיר: 3,240 ש. דרך ב': השתמשו ב־32 שטרות של 100, והשלימו עם שטרות של 10. כמה שטרות של 10 צריך, ולמה זה עדיין אותו סכום?

רמז: 32 שטרות של 100 כבר נותנים 3,200. כמה חסר עד 3,240?

4 שטרות של 10.

$3,200 = 100 \times 32$, ועוד $40 = 10 \times 4$, יחד 3,240.

32 מאות הן דרך אחרת לכתוב 3 אלפים ו־2 מאות. הערך לא משתנה – רק החבילות.

13. החנות תרגול קורקינט • מינימום שטרות

המחיר: 1,508 ש. שלמו בדרך א' במינימום שטרות. מלאו: $1 \times \underline{\hspace{1cm}} 10 \times \underline{\hspace{1cm}} 100 \times \underline{\hspace{1cm}} 1,000 \times \underline{\hspace{1cm}}$

רמז: הביטו במספר 1,508 ביתבית: אלפים, מאות, עשרות, אחדות.

$$1 \times 5,000 + 100 \times 0 + 10 \times 8 + 1$$

סה"כ 14 שטרות.

אין עשרות במספר 1,508, לכן שטרות של 10 לא נחוצים בייצוג המינימלי.

14. החנות אתגר קורקינט • ייצוג גמיש

אותו קורקינט: 1,508 ש. דרך ב': 15 שטרות של 100, והשלימו באחדות. כמה שטרות של 1 צריך? הציעו עוד דרך אחת שונה לשלם את אותו סכום.

רמז: 15 מאות = 1,500. מה נשאר לשלם?

8 שטרות של 1.

$$1,500 = 100 \times 15, \text{ ועוד } 8 = 1,508$$

דרך נוספת לדוגמה: 1 שטר של 1,000 + 4 שטרות של 100 + 10 שטרות של 10 + 8 אחדות, או 150 שטרות של 10 ועוד 8 אחדות.

15. החנות אתגר קופה פתוחה • 2,070

מחיר חדש: 2,070 ש. 1. שלמו במינימום שטרות. 2. שלמו בלי שטרות של 1,000 – רק 100 ו-10. 3. האם אפשר לשלם את הסכום רק בשטרות של 100? הסבירו.

רמז: מספר מתחלק ב-100 רק אם שני הבתים הימניים הם אפס.

1. מינימום: $1,000 \times 2 + 100 \times 0 + 10 \times 7 + 1 \times 0 \rightarrow 9$ שטרות.

2. בלי אלפים: $10 \times 7 + 100 \times 20$.

3. אי אפשר רק בשטרות של 100, כי 2,070 לא מתחלק ב-100 (נשארות 70). חייבים שטרות של 10 (או של 1).

16. המסלול תרגול הזינוק הראשון • 435

ארבעה תלמידים עומדים בבתים. המספר ההתחלתי: 435. הפקודה: "הגדל פי 10!" לאן זז כל אחד, איזו ספרה נכנסת לאחדות, ומה המספר החדש?

רמז: הגדלה פי 10 = קפיצה אחת שמאלה, ואפס שומר מקום באחדות.

כולם זזים בית אחד שמאלה. 0 נכנס לאחדות.

4 עובר לאלפים, 3 למאות, 5 לעשרות.

המספר החדש: 4,350.

17. המסלול תרגול תרגול מסלול • 270

מתחילים ב־270. פקודה: הגדל פי 10. מה הפעולה על הרצפה, ומה התוצאה?

רמז: כתבו קודם 270 בבתים (2 מאות, 7 עשרות, 0 אחדות) ואז הזיזו.

זזים בית אחד שמאלה, 0 נכנס לאחדות.

270 → 2,700.

18. המסלול תרגול הקטן פי 10 • 5,400

מתחילים ב־5,400. פקודה: הקטן פי 10. לאן זזים על המסלול, ומה התוצאה?

רמז: הקטנה פי 10 היא ההפך מהגדלה פי 10: קפיצה ימינה.

זזים בית אחד ימינה. הספרה שיוצאת מהאחדות נעלמת אם היא 0.

5,400 → 540.

19. המסלול אתגר קפיצה כפולה • 61

מתחילים ב־61. פקודה: הגדל פי 100. כמה בתים זזים, ולאיזה כיוון? מה התוצאה?

רמז: כל כפל ב־10 הוא בית אחד. פי 100 הוא שני בתים.

פי 100 = שתי קפיצות שמאלה (כי $10 \times 10 = 100$).

נכנסים שני אפסים מימין.

61 → 6,100.

20. המסלול אתגר שתי פקודות ברצף

מתחילים ב־4,050. קודם: הקטן פי 10. אחר כך: הגדל פי 100. מה מתקבל בכל שלב? באיזה כיוון זזים בכל פקודה?
רמז: ציירו את הבתים אחרי כל פקודה. פי 100 = שני בתים שמאלה.

$405 = 10 \div 4,050$ (קפיצה אחת ימינה).
 $40,500 = 100 \times 405$ (שתי קפיצות שמאלה, שני אפסים מימין).
ביחד: הקטנה פי 10 ואז הגדלה פי 100 זה כמו הגדלה פי 10 מהמספר המקורי: $40,500 = 10 \times 4,050$.

21. הממציאים תרגול רמז על בית במספר

אתם ממציאים חידה. בחרו את המספר הסודי 5,280. כתבו רמז 1 שמדבר רק על ספרת האלפים או על ספרת המאות – בלי לחשוף את המספר כולו.
רמז: רמז טוב נוקב בבית מסוים (אלפים/מאות) או בערך המלא של הספרה שם.

דוגמאות טובות:
"ספרת האלפים היא 5."
"ספרת המאות היא 2, וערכה 200."
"באלפים יש ספרה אייזוגית, והערך שלה 5,000."
רמז חלש: "זה מספר גדול" – לא עוזר לקבוצה הבאה.

22. הממציאים תרגול רמז על קשר בין ספרות

עדיין על המספר 5,280. כתבו רמז 2 שמקשר בין שתי ספרות (גדולה יותר, כפולה, הפרש, סכום).
רמז: בחרו שתי ספרות והשוו: הפרש, כפל, או סכום.

דוגמאות טובות:
"ספרת האלפים גדולה מספרת המאות ב־3." ($3 = 2 - 5$)
"ספרת העשרות כפולה מספרת המאות." ($2 \times 4 = 8$)
"ספרת האחדות היא 0, וסכום שתי הספרות הימניות הוא 8."
הקשר חייב להיות נכון מספרית.

23. הממציאים רמז על הזזה

רמז 3 לחידה על 5,280: מה קורה אם מזיזים ספרה או מחליפים בתים? נסחו רמז אחד, וציינו מה התשובה שהקבוצה הבאה צריכה להגיע אליה.

רמז: החליפו שני בתים או הגדילו פי 10, וחשבו את ההפרש או את המספר החדש.

דוגמה חזקה:

"אם מחליפים בין ספרת המאות לספרת העשרות מתקבל 5,820, והמספר גדל ב־540."

דוגמה על כפל ב־10:

"אם מגדילים את המספר פי 10 מקבלים 52,800."

הרמז צריך לאפשר בדיקה: הקבוצה בונה מועמד, מזיזה, ורואה אם זה מתאים.

24. הממציאים פצחו את החידה של הקבוצה הקודמת

נמצאה מעטפה מהקבוצה הקודמת: רמז 1: ספרת האלפים היא 4, וערכה 4,000. רמז 2: ספרת המאות היא מחצית מספרת האלפים. רמז 3: ספרת העשרות היא 0, וספרת האחדות כפולה מספרת המאות. מה המספר הסודי?

רמז: פתרו רמז־רמז משמאל לימין. מחצית מ־4 היא 2.

המספר הוא 4,204.

אלפים 4, מאות מחצית = 2, עשרות 0, אחדות $2 \times 2 = 4$.

25. הממציאים כרטיס החידה של הקבוצה

בחרו מספר סודי בן 4 ספרות. כתבו שלושה רמזים: 1. על ספרת האלפים או המאות 2. על קשר בין ספרות 3. על מה שקורה כשמזיזים או משנים ספרה הסתירו את הפתרון למורה, והשאירו את הכרטיס לקבוצה הבאה. בדף התיעוד: שם הקבוצה + המספר הסודי.

רמז: אם שני מספרים שונים מתאימים לרמזים, הוסיפו תנאי (למשל "אין אפס באלפים" או "המספר זוגי").

אין תשובה יחידה. בדקו עם המורה:

• יש בדיוק מספר אחד שמתאים לשלושת הרמזים.

• כל רמז מדבר על ערך מקום, לא על "זה יפה".

• הפתרון המוסתר תואם את הרמזים.

דוגמה מלאה: 7,130 – אלפים 7; מאות קטנות ב־6 מהאלפים; אם מגדילים פי 10 מקבלים 71,300.